

河南大学 2021~2022 学年第二学期期末考试

高等数学 A (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、二元函数 $z = xy(3 - x - y)$ 的极值点是

- (A) (0,0) (B) (0,3)
(C) (3,0) (D) (1,1)

2、曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 (0,1,-1) 处的切平面方程为

- (A) $x - y + z = -2$ (B) $x + y + z = 0$
(C) $x - 2y + z = -3$ (D) $x - y - z = 0$

3、设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, $I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma$, $I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则

- (A) $I_3 > I_2 > I_1$ (B) $I_1 > I_2 > I_3$
(C) $I_2 > I_1 > I_3$ (D) $I_3 > I_1 > I_2$

4、设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho =$

- (A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ (B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$
(C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dx$

5、设 D 是 xoy 平面上以 (1,1), (-1,1), (-1,-1) 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 中第一象限部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy =$

- (A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$
(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ (D) 0

6、设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 下列结论中正确的是

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛
(B) 若存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散
(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$
(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$

7、设 $u_n = (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$, 则级数

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

8、设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$, $q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列命题中正确的是

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛
- (B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛
- (C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都不一定收敛
- (D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不确定

9、微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可以写为

- (A) $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$
- (B) $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$
- (C) $y^* = ax^2 + bx + c + Ax \sin x$
- (D) $y^* = ax^2 + bx + c + Ax \cos x$

10、设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x)$, $y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解为

- (A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$ (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$
- (C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$ (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、函数 $u = \ln(\sqrt{y^2 + z^2} + x)$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数为_____.

2、积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于_____.

3、微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为_____.

4、已知曲线 $L: y = x^2 (0 \leq x \leq \sqrt{2})$, 则 $\int_L x ds =$ _____.

5、设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于_____.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1、求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

2、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

3、设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$.

4、计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$ 在 xoy 面上方的部分.

四、证明题 (每小题 11 分, 共 11 分)

1、设 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导, 由变换: $x = \frac{s - \sqrt{3}t}{2}$, $y = \frac{\sqrt{3}s + t}{2}$, 证明下列等式

$$(1) \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial s} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)^2; (2) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}.$$